

TUGAS 01 - MATEMATIKA 3

KL25-21001 | Pekan 01

Program Studi Teknik Kelautan - Institut Teknologi Sumatera
Semester Ganjil 2026/2027 | Pengajar: Rifky Fauzi

Petunjuk. Kerjakan soal-soal berikut. Tuliskan proses dan langkah penyelesaian dengan jelas.

Soal 1

- Jelaskan mengapa mempelajari persamaan diferensial penting bagi kemampuan rekayasa!
- Jelaskan mengapa Matematika termasuk sebagai bahasa!
Referensi: <https://www.thoughtco.com/why-mathematics-is-a-language-4158142>
- Jelaskan apa yang dimaksud dengan “solusi” persamaan diferensial!

Soal 2

Diketahui sebuah bola jatuh dengan massa m . Kecepatan pada detik ke-0 adalah 1 m/s. Diasumsikan pada detik ke-0 jarak (s) yang sudah ditempuh adalah 2 m. Carilah persamaan jarak bola jatuh tersebut!

Petunjuk: gunakan persamaan $\frac{du}{dt} = g$. Di mana $u = \frac{ds}{dt}$ adalah kecepatan jatuh.

Soal 3

Dari Soal 2, carilah jarak yang sudah ditempuh benda pada detik ke-10!

Soal 4

Diketahui hubungan gaya pada benda bergerak yang tersambung pegas adalah

$$\frac{d^2y}{dt^2} + \omega^2 y = 0,$$

di mana $\omega^2 = k/m$ (k = kekakuan pegas, dan m = massa benda). Jika diketahui pada detik ke-0 kecepatan massa adalah 1 m/s dan posisinya adalah $y = 0$, carilah persamaan gerak benda y tersebut!

— habis —